

Projet : Qualité des données IoT et Maintenance

Vous êtes data analyst dans une entreprise de supervision de capteurs IoT agricoles/météo. Votre mission est d'évaluer la qualité des données, détecter les anomalies et proposer des actions de maintenance.

Livrables attendus :

- Un notebook Python commenté
- Un rapport d'analyse (15–20 pages)
- Des visualisations pertinentes
- Des recommandations de maintenance

PARTIE 1 – Détection de capteurs défaillants ou en maintenance

Objectif : Identifier les capteurs défaillants et analyser leur impact sur la couverture des données.

Instructions :

1. Charger les données capteurs_sol_enrichis.csv ou capteurs_meteo_enrichis.csv.
2. Filtrer les lignes dont `etat_capteur` $\neq$ 'OK'.
3. Compter le nombre de capteurs par zone affectés.
4. Identifier les créneaux horaires d'indisponibilité.
5. Proposer une stratégie de redondance.

PARTIE 2 – Analyse de la qualité des données GPS

Objectif : Évaluer la qualité des coordonnées GPS et leurs impacts sur les analyses spatiales.

Instructions :

6. Identifier les mesures avec `precision_gps` > 4 .
7. Visualiser ces capteurs sur une carte.
8. Calculer la proportion de mesures GPS imprécises par zone.
9. Discuter des conséquences de ces imprécisions.

PARTIE 3 – Détection d'anomalies dans les données météo

Objectif : Repérer des valeurs extrêmes dans les données de pluviométrie et de vent.

Instructions :

10. Afficher un boxplot de pluviométrie et `vitesse_vent`.
11. Identifier les outliers via la méthode IQR.
12. Localiser les capteurs concernés.
13. Discuter s'il s'agit d'erreurs ou d'événements rares.

PARTIE 4 – Scénario d'alerte de maintenance prédictive

Objectif : Créer un système simple d'alerte à partir de règles sur les données capteurs.

Instructions :

14. Créer une colonne alerte_maintenance.
15. Exemple : vitesse_vent > 35 et zone == 'Zone C' => alerte.
16. Afficher tous les capteurs en alerte.
17. Discuter de la pertinence des règles choisies.

PARTIE 5 – Analyse de la redondance et couverture capteurs

Objectif : Vérifier la densité de couverture en cas d'indisponibilité partielle.

Instructions :

18. Compter les capteurs par zone.
19. Simuler l'indisponibilité aléatoire de 20% des capteurs.
20. Identifier les zones les plus exposées.
21. Proposer un plan de redéploiement.